



IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N⁰ 4: Python

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: 3^{ème} Année

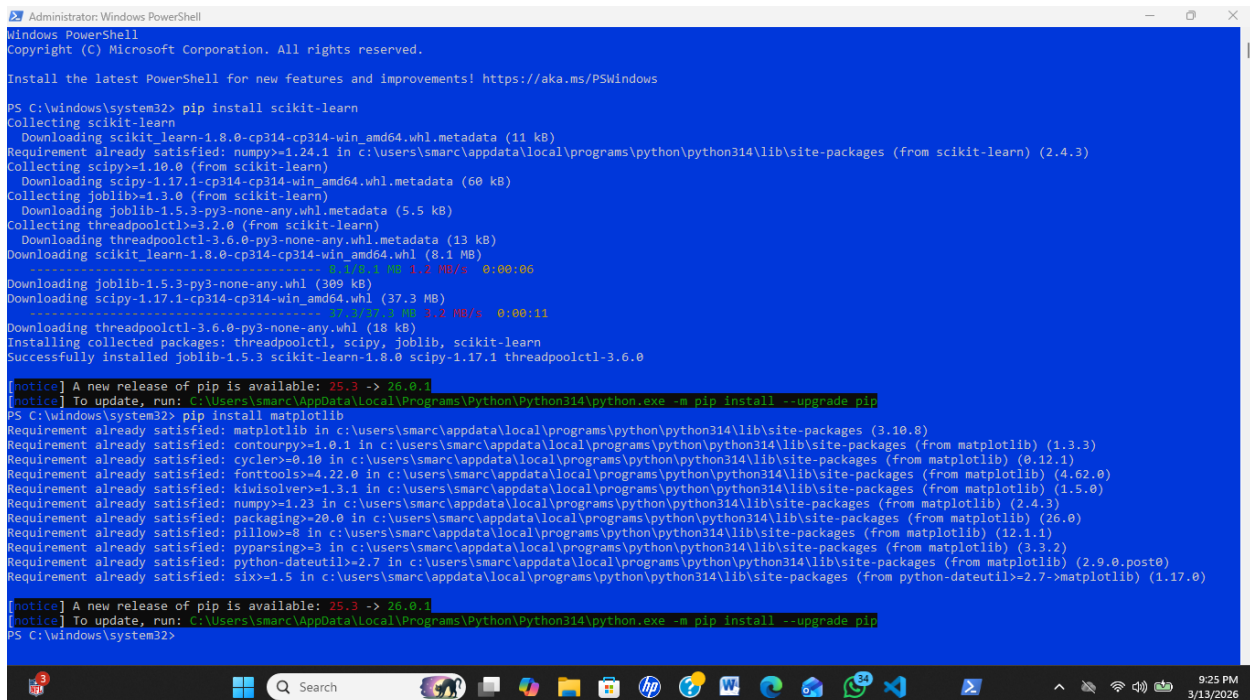
Date: Le 14 / Mars / 2026

Objectif

L'objectif de ce travail est d'utiliser la régression linéaire en Python pour analyser la relation entre certaines variables et faire des prédictions à partir de données simulées.

Exercice 4 : Prédiction du taux de réussite scolaire

A) Installation : pip install scikit-learn



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

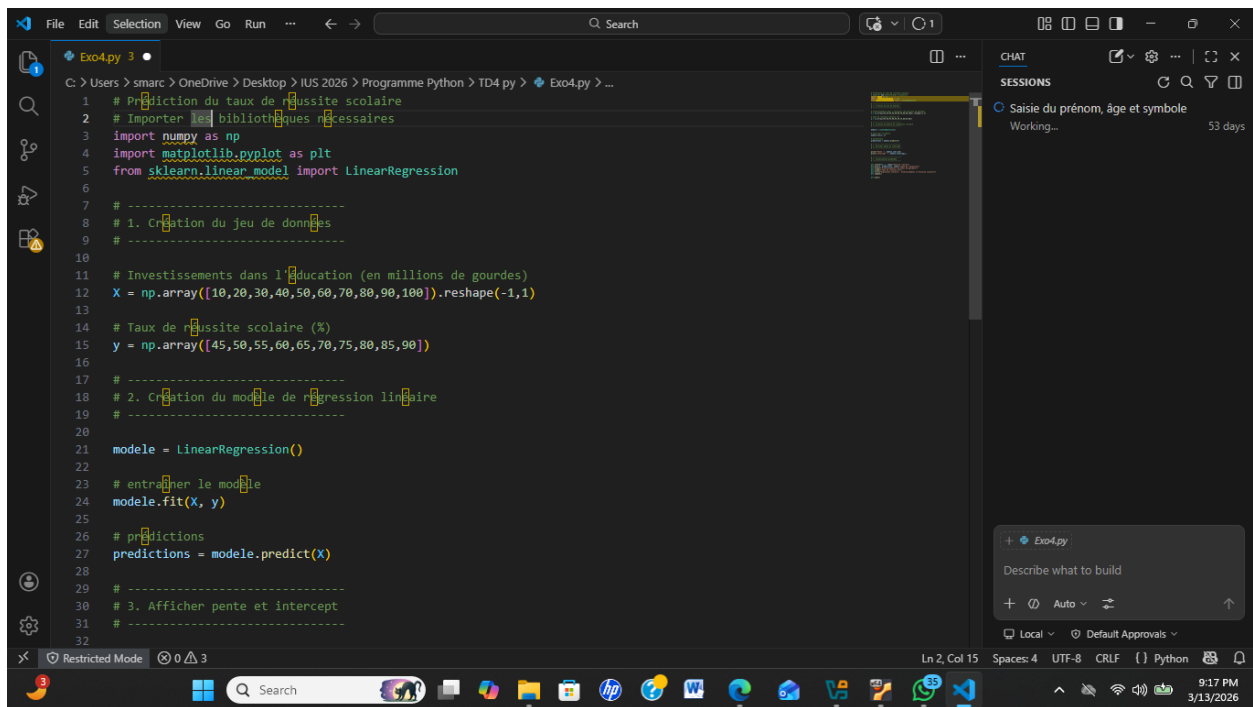
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\windows\system32> pip install scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Downloading scikit_learn-1.8.0-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (11 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.24.1 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from scikit-learn) (2.4.3)
Collecting scipy>=1.10.0 (from scikit-learn)
  Downloading scipy-1.17.1-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
Collecting joblib>=1.3.0 (from scikit-learn)
  Downloading joblib-1.5.3-py3-none-any.whl.metadata (5.5 kB)
Collecting threadpoolctl>=3.2.0 (from scikit-learn)
  Downloading threadpoolctl-3.6.0-py3-none-any.whl.metadata (13 kB)
Downloaded scikit_learn-1.8.0-cp314-cp314-win_amd64.whl (8.1 MB)
----- 0.1/8.1 MB 1.2 MB/s 0:00:00
Downloaded joblib-1.5.3-py3-none-any.whl (309 kB)
Downloaded scipy-1.17.1-cp314-cp314-win_amd64.whl (37.3 MB)
----- 37.3/37.3 MB 3.2 MB/s 0:00:11
Downloaded threadpoolctl-3.6.0-py3-none-any.whl (18 kB)
Installing collected packages: threadpoolctl, scipy, joblib, scikit-learn
Successfully installed joblib-1.5.3 scikit-learn-1.8.0 scipy-1.17.1 threadpoolctl-3.6.0

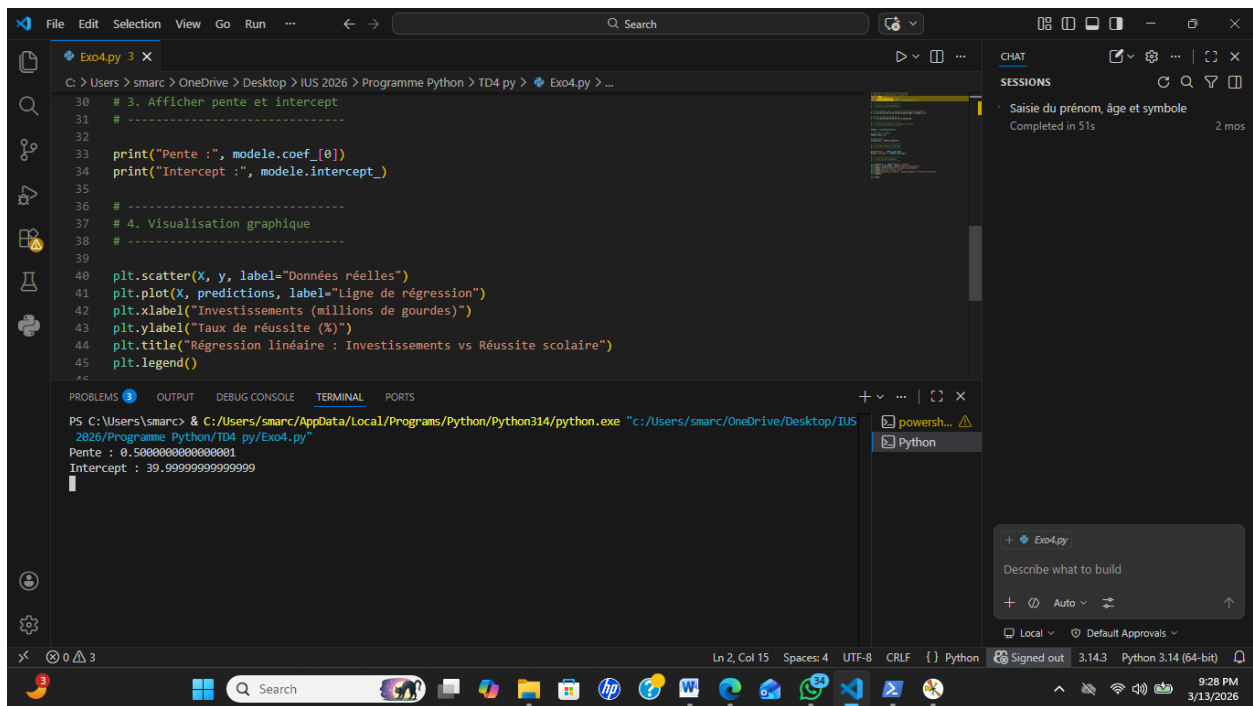
[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: C:\Users\smarc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\windows\system32> pip install matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (3.10.8)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (4.62.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (2.4.3)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (26.0)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (12.1.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from matplotlib) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\smarc\appdata\local\programs\python\python314\lib\site-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.17.0)

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: C:\Users\smarc\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\windows\system32>
```

Figure 1 : Cette image montre que l'installation de **scikit-learn** a été effectuée avec succès afin de pouvoir utiliser des outils de **machine learning**, notamment pour appliquer la **régression linéaire** et analyser les données dans le programme Python.



```
1 # Prédiction du taux de réussite scolaire
2 # Importer les bibliothèques nécessaires
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from sklearn.linear_model import LinearRegression
6
7 # -----
8 # 1. Création du jeu de données
9 # -----
10
11 # Investissements dans l'éducation (en millions de gourdes)
12 X = np.array([10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]).reshape(-1,1)
13
14 # Taux de réussite scolaire (%)
15 y = np.array([45,50,55,60,65,70,75,80,85,90])
16
17 # -----
18 # 2. Création du modèle de régression linéaire
19 # -----
20
21 modele = LinearRegression()
22
23 # entraîner le modèle
24 modele.fit(X, y)
25
26 # prédictions
27 predictions = modele.predict(X)
28
29 # -----
30 # 3. Afficher pente et intercept
31 # -----
32
```



```
30 # 3. Afficher pente et intercept
31 # -----
32
33 print("Pente :", modele.coef_[0])
34 print("Intercept :", modele.intercept_)
35
36 # -----
37 # 4. Visualisation graphique
38 # -----
39
40 plt.scatter(X, y, label="Données réelles")
41 plt.plot(X, predictions, label="Ligne de régression")
42 plt.xlabel("Investissements (millions de gourdes)")
43 plt.ylabel("Taux de réussite (%)")
44 plt.title("Régression linéaire : Investissements vs Réussite scolaire")
45 plt.legend()

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\smarc> & C:/Users/smarc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/smarc/OneDrive/Desktop/IUS
2026/Programme Python/TD4 py/Exo4.py"
Pente : 0.5000000000000001
Intercept : 39.999999999999999
```

Figure 2, 3: Ces images attestent les lignes de code exécutées pour réaliser la prédiction du taux de réussite scolaire à l’aide de la régression linéaire en Python.

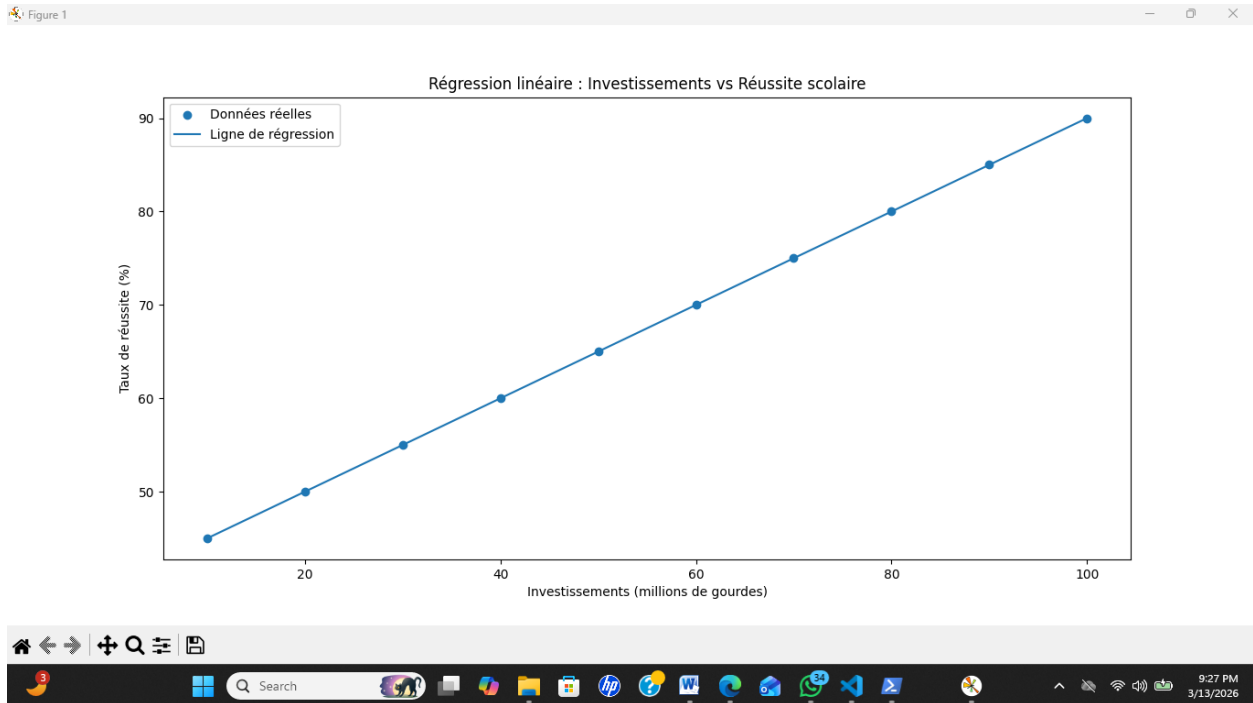


Figure 4: Cette image illustre la représentation graphique de la prédiction du taux de réussite scolaire réalisée à l'aide de la régression linéaire.

Exercice 5 : Accès à l'eau potable et pauvreté en Haïti

```

File Edit Selection View Go Run ... Search
Exo5.py 3
C:\Users\smarc> OneDrive > Desktop > IUS 2026 > Programme Python > TD4 py > Exo5.py > ...
1 # Accès à l'eau potable et pauvreté en Haïti
2 # Importer les bibliothèques
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 from sklearn.linear_model import LinearRegression
6
7 # -----
8 # 1. Jeu de données
9 # -----
10
11 # Taux de pauvreté (%)
12 X = np.array([20,30,40,50,60,70,80,90,100]).reshape(-1,1)
13
14 # Accès à l'eau potable (%)
15 y = np.array([95,90,85,80,75,70,65,60,55])
16
17 # -----
18 # 2. Modèle de régression
19 # -----
20
21 modele = LinearRegression()
22
23 modele.fit(X, y)
24
25 # prédictions
26 predictions = modele.predict(X)
27
28 # -----
29 # 3. Afficher les paramètres
30 # -----
31
32 print("Pente :", modele.coef_[0])

```

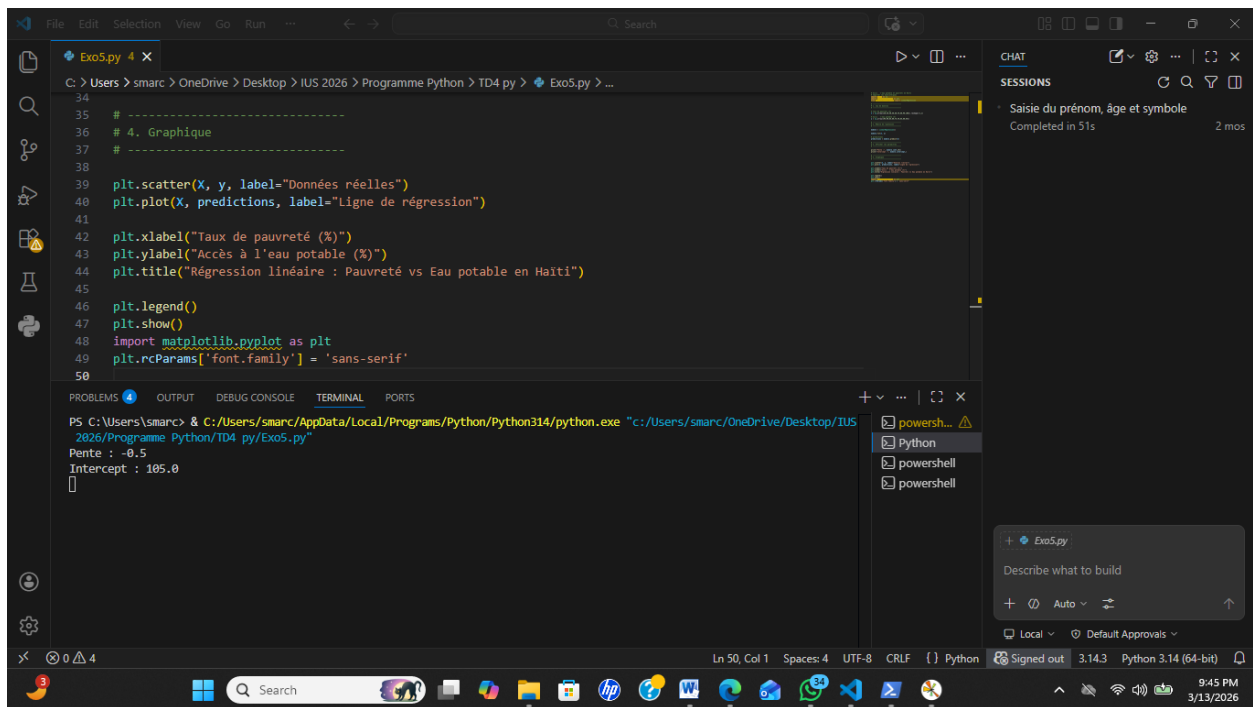


Figure 5, 6: Ces images attestent les lignes de code exécutées pour analyser la relation entre l'accès à l'eau potable et le taux de pauvreté en Haïti à l'aide de la régression linéaire (Voir pages 4 à 5).

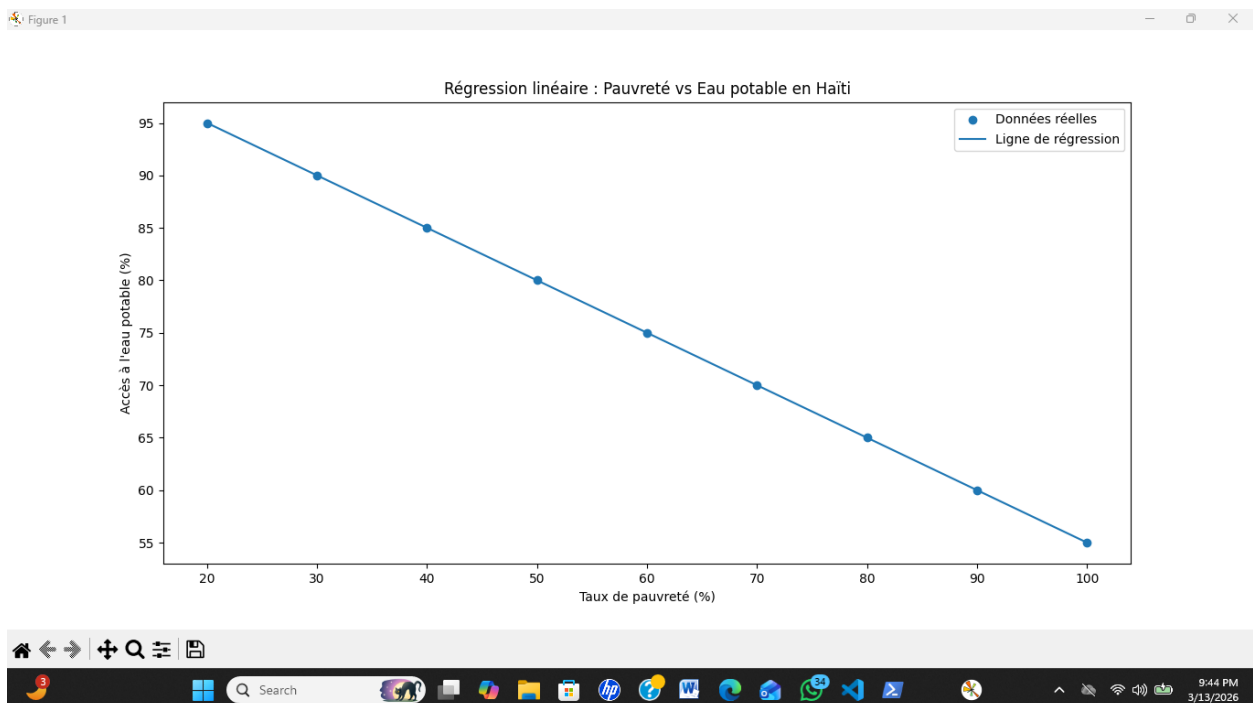


Figure 7: Cette image illustre la représentation graphique de la relation entre l'accès à l'eau potable et le taux de pauvreté en Haïti à l'aide de la régression linéaire

Conclusion

Ce travail nous a permis d'utiliser la régression linéaire pour analyser la relation entre différentes variables et faire des prédictions à partir des données.